

KRİPTOQRAFIYA KURSU

Mühazirə 14

SHA-3 (Keccak) və Süngər Quruluşu

Bu mühazirə NIST SHA-3 yarışmasının qalibi olan Keccak alqoritmini, onun əsasında duran süngər (sponge) quruluşunu, Keccak-f permutasiyasını və SHA-3-ün üstünlüklərini əhatə edir.

June 28, 2026

Contents

1	Mühazirənin məqsədləri	3
2	Giriş	3
3	SHA-3-ün yaranma tarixi	4
3.1	NIST SHA-3 yarışması (2007-2012)	4
3.2	Keccak alqoritminin seçilməsi	5
3.3	SHA-3-ün standartlaşdırılması	5
4	Süngər (Sponge) quruluşu	5
4.1	Süngər konstruksiyasının əsas prinsipləri	5
4.2	Udma (Absorb) mərhələsi	6
4.3	Sıxma (Squeeze) mərhələsi	7
4.4	Süngər quruluşunun üstünlükləri	7
5	Keccak-f permutasiyası	8
5.1	Daxili vəziyyətin quruluşu	8
5.2	Keccak-f raundları	9
5.3	Theta (θ) əməliyyatı	9
5.4	Rho (ρ) əməliyyatı	10
5.5	Pi (π) əməliyyatı	10
5.6	Chi (χ) əməliyyatı	10
5.7	Iota (ι) əməliyyatı	10
6	SHA-3 variantları	11
6.1	Heş funksiyaları	11
6.2	Genişləndirilə bilən çıxış funksiyaları (XOF)	11
6.3	Doldurma və domen ayırımı	11
7	SHA-3-ün təhlükəsizliyi	12
7.1	Təhlükəsizlik xüsusiyyətləri	12
7.2	Hücumlara qarşı dayanıqlılıq	12
8	SHA-3 və SHA-2-nin müqayisəsi	13
9	Praktik tətbiqlər	13
9.1	TLS 1.3 və rəqəmsal sertifikatlar	13
9.2	Blokçeyn və kriptovalyutalar	13
9.3	Post-kvant kriptografiya	13
9.4	Parol saxlanması	14
9.5	HMAC-SHA3	14
9.6	Sadə Açarlı Heşləmə (Keyed-hash)	14
10	Nümunə məsələlər və çalışmalar	14
11	Çalışmaların həlli	15

12 Xülasə	16
13 Əlavə oxu üçün materiallar	17

1 Mühazirənin məqsədləri

Bu mühazirəni uğurla başa vurduqdan sonra tələbə:

- NIST SHA-3 yarışmasının tarixini və Keccak alqoritminin qalib seçilmə səbəblərini əsaslandırma biləcək (NIST, 2007; Bertoni et al., 2011);
- Süngər (*sponge*) quruluşunun iş prinsipini, udma (*absorbing*) və sıxma (*squeezing*) mərhələlərini dərinlən başa düşəcək (Bertoni et al., 2007);
- Keccak-f permutasiyasının daxili quruluşunu və onun 5 əməliyyat qatını ($\theta, \rho, \pi, \chi, \iota$) riyazi və məntiqi baxımdan təhlil edə biləcək (Bertoni et al., 2011);
- SHA-3 standartının müxtəlif variantlarını (SHA3-224, SHA3-256, SHA3-384, SHA3-512) və onların tətbiq parametrlərini fərqləndirməyi bacaracaq (NIST, 2015);
- SHA-3-ün Merkl-Damqord quruluşuna əsaslanan heş funksiyalarından (MD5, SHA-1, SHA-2) struktur üstünlüklərini izah edə biləcək (Ferguson et al., 2010);
- SHA-3 alqoritminin müasir kriptografik tətbiq sahələrini və gələcək perspektivlərini qiymətləndirəcək (Stinson and Paterson, 2018).

2 Giriş

Əvvəlki mühazirələrdə geniş təhlil etdiyimiz MD5, SHA-1 və SHA-2 heş funksiyalarının hamısı **Merkl-Damqord (Merkle-Damgård)** quruluşuna əsaslanır. Bu struktur uzun illər standart olaraq qəbul edilsə də, bəzi daxili zəifliklərə malikdir:

- **Uzunluq genişləndirmə (Length-extension) hücumlarına** qarşı həssaslıq: Daxili vəziyyətin birbaşa çıxışa bərabər olması hücumçulara məlum heş dəyərindən başlayaraq yeni məlumatlar əlavə etməyə imkan verir (Katz and Lindell, 2020).
- **Məhdud paralelləşdirmə:** Ardıcıl blok emalı müasir çoxnüvəli prosessorların imkanlarından tam istifadəni çətinləşdirir.
- **Daxili vəziyyət məhdudiyyəti:** Daxili vəziyyətin ölçüsü çıxış uzunluğu ilə eyni olduğu üçün kriptografik "ehtiyat payı" (security margin) bəzi hallarda yetərsiz qalır.

Bu fundamental çatışmazlıqları aradan qaldırmaq və heş funksiyaları arsenalını şaxələndirmək məqsədilə NIST 2007-ci ildə yeni nəsil standart üçün beynəlxalq müsabiqə elan etmişdir. 2012-ci ildə **Keccak** alqoritmı qalib seçilərək **SHA-3** adı ilə rəsmiləşdirildi. SHA-3-ün inqilabi xüsusiyyəti onun Merkl-Damqord strukturundan tamamilə fərqlənən **süngər (sponge)** quruluşuna əsaslanmasıdır.

Əsas suallar

Mühazirə boyunca aşağıdakı suallara cavab axtarılacaq:

- NIST-in SHA-3 yarışmasını təşkil etməsinə səbəb olan strateji amillər və Keccak-ın seçim kriteriyaları hansılardır?
- Süngər quruluşu məlumatın emalı mexanizminə görə Merkl-Damqord quruluşundan nə ilə fərqlənir?
- Keccak-f permutasiyasının daxili iş prinsipi və tətbiq olunan 5 transformasiya qatının rolu nədir?
- SHA-3-ün SHA-2-yə nəzərən kriptografik və performans üstünlükləri nələrdən ibarətdir?
- Müxtəlif SHA-3 variantları (məsafəli və dəyişən çıxışlı) hansı spesifik tətbiqlər üçün optimallaşdırılmışdır?

3 SHA-3-ün yaranma tarixi

3.1 NIST SHA-3 yarışması (2007-2012)

2007-ci ildə **ABŞ Milli Standartlar və Texnologiya İnstitutu (NIST)** yeni nəsil heş funksiyası standartının müəyyən edilməsi məqsədilə açıq beynəlxalq müsabiqə elan etmişdir. Bu strateji qərarın verilməsinə aşağıdakı fundamental faktorlar səbəb olmuşdur:

- SHA-1 alqoritminə qarşı toqquşma hücumlarının nəzəri və praktik olaraq getdikcə daha effektiv xarakter alması;
- SHA-2 ailəsinin SHA-1 ilə eyni dizayn prinsipinə (Merkl-Damqord quruluşu) əsaslanması və buna görə də bənzər struktur zəifliklərinə malik ola bilmə ehtimalı;
- Kriptografik arsenalda diversifikasiya yaratmaq və uzunmüddətli təhlükəsizlik təminatı üçün tamamilə fərqli riyazi modelə malik heş funksiyasına ehtiyacın yaranması.

Müsabiqənin gedişatı aşağıdakı xronoloji ardıcılıqla reallaşmışdır:

Tarix	Hadisə
2 noyabr 2007	Müsabiqənin rəsmi elanı
31 oktyabr 2008	64 ilkin namizədin təqdim edilməsi
2009	Seçim prosesi nəticəsində 14 namizədin saxlanması
2010	5 əsas finalçının (Blake, Grøstl, JH, Keccak, Skein) müəyyən edilməsi
2012	Keccak alqoritminin qalib elan edilməsi
2015	FIPS 202 standartının (SHA-3) rəsmi nəşri

Table 1: NIST SHA-3 yarışmasının əsas mərhələləri

3.2 Keccak algoritminin seçilməsi

Keccak algoritmi Guido Bertoni, Joan Daemen, Michaël Peeters və Gilles Van Assche tərəfindən dizayn edilmişdir. NIST tərəfindən Keccak-ın qalib seçilməsini şərtləndirən əsas xüsusiyyətlər aşağıdakılardır:

- **İnnovativ dizayn:** Ənənəvi Merkl-Damqord quruluşunu əvəz edən və daha çevik olan **süngər (sponge)** funksiyası modelinin tətbiqi;
- **Yüksək təhlükəsizlik marjası:** Mövcud kriptanaliz metodlarına qarşı nümayiş etdirilən yüksək dayanıqlılıq;
- **Universal performans:** Həm proqram təminatı, həm də aparat (hardware) səviyyəsində yüksək icra sürəti və səmərəlilik;
- **Çeviklik:** Dəyişkən çıxış uzunluqlarının (XOF) asanlıqla generasiya edilməsi imkanı;
- **Analiz asanlıqı:** Alqoritm riyazi quruluşunun sadəliyi sayəsində onun təhlükəsizlik xüsusiyyətlərinin daha şəffaf qiymətləndirilməsi.

3.3 SHA-3-ün standartlaşdırılması

2015-ci ildə NIST tərəfindən nəşr edilmiş **FIPS PUB 202** "SHA-3 Standard: Permutation-Based Hash and Extendable-Output Functions" sənədi Keccak algoritminin rəsmi standartını müəyyən etmişdir. Bu standart çərçivəsində təqdim olunan əsas funksiyalar aşağıdakılardır:

- **SHA3-224:** 224-bit çıxış uzunluğuna malik olan heş funksiyası.
- **SHA3-256:** 256-bit çıxış uzunluğuna malik olan heş funksiyası.
- **SHA3-384:** 384-bit çıxış uzunluğuna malik olan heş funksiyası.
- **SHA3-512:** 512-bit çıxış uzunluğuna malik olan heş funksiyası.
- **SHAKE128:** 128-bit təhlükəsizlik səviyyəsi təmin edən, genişləndirilə bilən çıxış funksiyası (XOF).
- **SHAKE256:** 256-bit təhlükəsizlik səviyyəsi təmin edən, genişləndirilə bilən çıxış funksiyası (XOF).

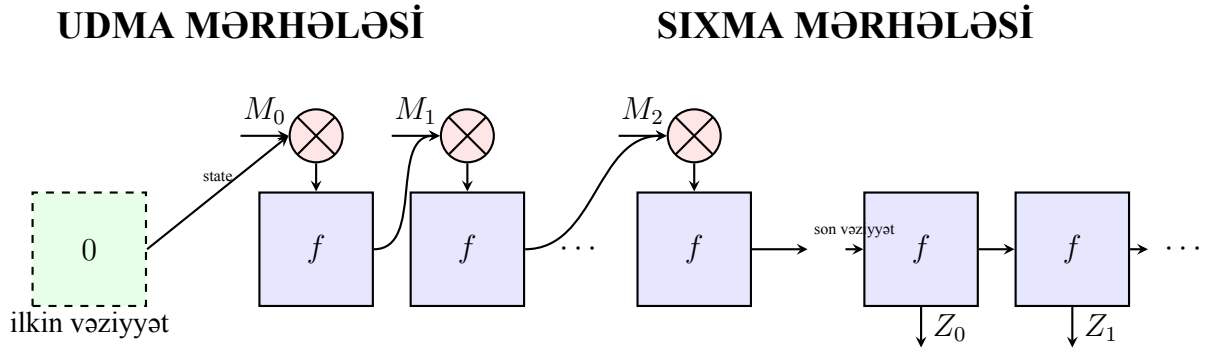
SHAKE funksiyaları (Extendable-Output Functions) istifadəçiyə istənilən uzunluqda heş dəyəri generasiya etməyə imkan verir ki, bu da onları standart heş funksiyalarından daha çevik edir.

4 Süngər (Sponge) quruluşu

4.1 Süngər konstruksiyasının əsas prinsipləri

SHA-3 alqoritmının əsasını təşkil edən süngər quruluşu, mesaj bloklarını ardıcıl olaraq daxili vəziyyətə (state) integrasiya edən və sonra ondan istənilən uzunluqda çıxış generasiya edən innovativ mexanizmdir.

Süngər quruluşunun əsas komponentləri aşağıdakılardır:



Süngər quruluşu: İlkin vəziyyət sıfırlarla başlayır. Mesaj blokları (M_i) XOR vasitəsilə cari state-in "rate" hissəsinə daxil edilir. Hər iterasiyada f permutasiyası tətbiq olunaraq yeni daxili vəziyyət yaradılır. Sonda f funksiyası təkrar tətbiq edilərək çıxış blokları (Z_i) generasiya olunur.

Figure 1: Süngər quruluşunun sxematik təsviri.

- **Daxili vəziyyət (State):** Ümumi ölçüsü $b = r + c$ bit olan registr.
 - r — **Bit sürəti (Rate):** Məlumatın daxil olduğu və çıxdığı aktiv hissə.
 - c — **Təhlükəsizlik (Capacity):** Kənar təsirlərə qapalı qalan və təhlükəsizlik səviyyəsini ($c/2$) müəyyən edən hissə.
- **f permutasiyası:** Bütün b bitləri üzərində tətbiq olunan və daxili qarışdırmanı təmin edən təkrarlanan permutasiya funksiyası.
- **Doldurma (Padding):** Giriş mesajını r -bitlik bloklara tamamlamaq üçün istifadə olunan mexanizm.

Tərif 4.1 (Süngər funksiyası). *Süngər quruluşu iki əsas mərhələdən ibarət olan əməliyyat dövrüdür:*

1. **Udma (Absorb) mərhələsi:** Mesaj blokları XOR əməliyyatı ilə daxili vəziyyətə əlavə olunur və f funksiyası ilə qarışdırılır.
2. **Sixma (Squeeze) mərhələsi:** Arzu olunan çıxış uzunluğu əldə edilənə qədər daxili vəziyyətdən bloklar oxunur və hər oxunuşdan sonra f funksiyası tətbiq edilir.

4.2 Udma (Absorb) mərhələsi

Udma mərhələsində giriş mesajı sistem tərəfindən emal edilərək daxili vəziyyətə integrasiya olunur (Bertoni et al., 2007):

1. Mesaj müvafiq doldurma (padding) qaydası tətbiq edilməklə r -bitlik bloklara bölünür:
 $M = M_0, M_1, \dots, M_{k-1}$.
2. Daxili vəziyyət (state) sıfırlanaraq ilkin dəyərə təyin edilir.
3. Hər bir M_i bloku üçün aşağıdakı əməliyyatlar ardıcılığı yerinə yetirilir:

$$\begin{aligned} \text{state}[0 \dots r - 1] &\leftarrow \text{state}[0 \dots r - 1] \oplus M_i \\ \text{state} &\leftarrow f(\text{state}) \end{aligned}$$

Nümunə 4.1 (Udma mərhələsi). *SHA3-256 üçün bit sürəti $r = 1088$ bit (136 bayt) təşkil edir. Tutaq ki, 300 baytlıq bir mesaj emal olunmalıdır:*

- *Mesaj 136 baytlıq bloklara bölünür: bu, 2 tam blok (272 bayt) və 1 qismən blokdan (28 bayt) ibarətdir.*
- *Sonuncu qismən blok standart doldurma (padding) qaydası ilə 136 bayta tamamlanır.*
- *Hər bir blok üçün ardıcıl olaraq XOR əməliyyatı və f permutasiyası tətbiq olunur.*

4.3 Sıxma (Squeeze) mərhələsi

Sıxma mərhələsində daxili vəziyyətdən tələb olunan uzunluqda heş dəyəri hasil edilir (Bertoni et al., 2007):

1. Bu struktur istənilən uzunluqda çıxış əldə etməyə imkan verir (XOF — Extendable-Output Function xüsusiyyəti).
2. İlk çıxış bloku cari vəziyyətin ilk r bitindən götürülür. Əlavə çıxış blokları tələb olunduqda f permutasiyası təkrar tətbiq edilir:

$$\begin{aligned} Z_0 &= \text{state}[0 \dots r - 1] \\ \text{state} &\leftarrow f(\text{state}) \\ Z_1 &= \text{state}[0 \dots r - 1] \\ &\vdots \end{aligned}$$

3. Proses, istifadəçi tərəfindən tələb olunan uzunluqda çıxış bitləri alınana qədər davam etdirilir.

Nümunə 4.2 (Sıxma mərhələsi). *SHA3-256 alqoritmində standart olaraq 256-bit (32 bayt) çıxış tələb olunur:*

- *Udma mərhələsi bitdikdən sonra daxili vəziyyətin (state) ilk 32 baytı götürülür.*
- *Tələb olunan uzunluq ödənilmədiyi üçün əlavə permutasiya tətbiq edilmir və proses dayandırılır.*

SHAKE128 vasitəsilə 1000 baytlıq çıxış tələb olunduqda:

- *SHAKE128 üçün $r = 1344$ bit (168 bayt) təyin edilmişdir.*
- *1000 baytlıq çıxış əldə etmək üçün $\lceil 1000/168 \rceil = 6$ çıxış bloku generasiya edilməsi kifayətdir.*

4.4 Süngər quruluşunun üstünlükləri

Süngər konstruksiyası ənənəvi Merkl-Damqord (Merkle-Damgård) quruluşuna nisbətən həm təhlükəsizlik, həm də funksionallıq baxımından bir sıra mühüm üstünlüklərə malikdir (Bertoni et al., 2007; Ferguson et al., 2010):

1. **Uzunluq genişləndirmə (Length-extension) hücumlarına davamlılıq:** SHA-3-də çıxış bitləri daxili vəziyyətin yalnız bir hissəsindən (r bit) götürülür, c bitlik "tutub saxlama" (*capacity*) hissəsi isə gizli qalır. Bu struktur sayəsində məlum $H(M)$ dəyərindən istifadə edərək $H(M \parallel M')$ dəyərini hesablamaq praktiki olaraq qeyri-mümkündür.

2. **Dəyişkən çıxış uzunluğu (XOF):** Bu struktur ixtiyari uzunluqda çıxış generasiya etməyə imkan verir. Bu xüsusiyyət SHAKE funksiyalarında tətbiq olunur və KDF (*Key Derivation Function*) həmçinin PRNG (*Pseudorandom Number Generator*) kimi sistemlər üçün yüksək səmərəlilik təmin edir.
3. **Çevik təhlükəsizlik konfigurasiyası:** c (capacity) parametrini dəyişməklə (məsələn, sürəti azaldıb tutumu artırmaqla) eyni alqoritm daxilində təhlükəsizlik səviyyəsini tənzimləmək mümkündür.
4. **Paralelləşdirilə bilən rejimlər:** Standart süngər quruluşu ardıcıl olsa da, Keccak komandası tərəfindən təklif edilən *tree-hashing* və *ParallelHash* rejimləri vasitəsilə yüksək sürətli paralel emal imkanları əldə edilmişdir.
5. **Dizayn sadəliyi:** Permutasiyaya əsaslanan struktur sıxışdırma funksiyalarına nisbətən daha sadə riyazi modelə malikdir, bu da kriptanaliz prosesini şəffaflaşdırır.

Xüsusiyyət	Merkel-Damqord	Süngər
Daxili vəziyyət (State)	n bit (adətən çıxış ölçüsü qədər)	$b = r + c$ bit (çıkışdan böyük)
Əsas komponent	Sıxışdırma funksiyası (<i>Compression</i>)	Permutasiya (<i>Permutation</i>)
İstiqamət	Təkyönlü emal	İkitərəfli dövr (udma/sıxma)
Çıxış uzunluğu	Sabit	Dəyişkən (XOF dəstəyi)
Genişləndirmə hücumu	Həssas	Davamlı
Nümunələr	MD5, SHA-1, SHA-2	SHA-3 (Keccak)

Table 2: Merkl-Damqord və süngər quruluşlarının müqayisəli xarakteristikası

5 Keccak-f permutasiyası

5.1 Daxili vəziyyətin quruluşu

Keccak-f permutasiyasının daxili vəziyyəti üçölçülü matris (və ya qəfəs) şəklində təşkil olunub:

$$\text{state}[x][y][z]$$

burada:

- $x, y \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ (5×5 sətir və sütun müstəvisi);
- $z \in \{0, 1, \dots, w - 1\}$, burada $w = 2^l$;
- l — dərinlik parametridir (Keccak-f[1600] üçün $l = 6$, $w = 64$).

Beləliklə, daxili vəziyyət $5 \times 5 \times w = 25w$ bitdən ibarətdir. SHA-3-də $w = 64$ olduğu üçün ümumi daxili vəziyyət $25 \times 64 = 1600$ bit təşkil edir.

y=4	.	.	.	.	.	
y=3	.	.	.	.	.	
y=2	.	.	.	.	.	<-- hər nöqtə 64-bitlik
y=1	.	.	.	.	.	bir sözdür (lane)
y=0	.	.	.	.	.	
	x=0	1	2	3	4	

Figure 2: Keccak-f daxili vəziyyətinin quruluşu ($5 \times 5 \times 64$)

5.2 Keccak-f raundları

Keccak-f permutasiyası $12 + 2l$ raunddan ibarətdir. $l = 6$ ($w = 64$) üçün raund sayı:

$$n_r = 12 + 2 \times 6 = 24 \text{ raund}$$

Hər raund 5 ardıcıl transformasiyadan ibarətdir:

1. **Theta** (θ): Sütunlararası diffuziya.
2. **Rho** (ρ): Sözlər (lane) daxilində bit sürüşdürmə.
3. **Pi** (π): Sözlərin transpozisiyası.
4. **Chi** (χ): Qeyri-xətti əvəzetmə qatı.
5. **Iota** (ι): Raund sabitinin əlavə edilməsi.

5.3 Theta (θ) əməliyyatı

Theta əməliyyatı sütunlar arasında xətti diffuziya (məlumatın yayılması) təmin edir. Bu əməliyyat üç ardıcıl addımdan ibarətdir:

$$C[x] = \bigoplus_{y=0}^4 \text{state}[x][y]$$

$$D[x] = C[x-1] \oplus \text{ROT}(C[x+1], 1)$$

$$\text{state}'[x][y] = \text{state}[x][y] \oplus D[x]$$

Burada:

- $\text{ROT}(C[x+1], 1)$ — $C[x+1]$ paritet sözünün 1 bit sola dövrü sürüşdürülməsidir.
- **Hər bir y üçün tətbiq:** Sonuncu tənlikdə hər bir x sütunu üçün hesablanmış $D[x]$ təsir vektoru, həmin sütundakı **hər bir** $y \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ **sözü**nə (lane) fərdi şəkildə XOR edilir.
- **Məqsəd:** Hər bir bitin təsirini qonşu sütunlardakı bitlərə yaymaqla yüksək dərəcəli diffuziya əldə etməkdir.

5.4 Rho (ρ) əməliyyatı

Rho əməliyyatı hər bir söz daxilində bitləri spesifik sabitlər qədər sürüşdürür:

$$\text{state}'[x][y] = \text{ROT}(\text{state}[x][y], r[x][y])$$

Heç bir iki söz eyni sürüşdürmə miqdarına malik deyil, bu da müxtəlif mövqelərdəki bitlərin fərqli şəkildə qarışmasını təmin edir.

	$x = 0$	$x = 1$	$x = 2$	$x = 3$	$x = 4$
$y = 0$	0	1	62	28	27
$y = 1$	36	44	6	55	20
$y = 2$	3	10	43	25	39
$y = 3$	41	45	15	21	8
$y = 4$	18	2	61	56	14

Table 3: Keccak-f[1600] üçün Rho sürüşdürmə miqdarları $r[x][y]$

5.5 Pi (π) əməliyyatı

Pi əməliyyatı sözlərin (lane) matris daxilindəki mövqelərini dəyişdirərək sətir və sütunlar arasında çarpaz qarışma yaradır (Bertoni et al., 2011). Riyazi ifadəsi:

$$\text{state}'[x][y] = \text{state}[(x + 3y) \bmod 5][x]$$

Bu transformasiyanın xüsusiyyətləri:

- **Koordinat yerdəyişməsi:** Girişin sütun (x) və sətir (y) məlumatları yeni koordinatların hesablanması çarpaz şəkildə istifadə olunur (Bertoni et al., 2011).
- **Diffuziyanın genişləndirilməsi:** Theta əməliyyatı sütun daxilində yayılma təmin etdiyi halda, Pi bu yayılmanı müstəvi üzrə (fərqli sətirlərə) transfer edir (Bertoni et al., 2011).
- **Sabit xəritəçəkmə:** Bu əməliyyat bitlərin dəyərini dəyişmir, yalnız onların 1600-bitlik daxili vəziyyətdəki "ünvanlarını" permutasiya edir (NIST, 2015).

5.6 Chi (χ) əməliyyatı

Chi əməliyyatı Keccak-f-də **yeganə qeyri-xətti** transformasiyadır:

$$\text{state}'[x][y] = \text{state}[x][y] \oplus ((\neg \text{state}[x+1][y]) \wedge \text{state}[x+2][y])$$

Burada $x+1$ və $x+2$ indeksləri modulo 5 ilə hesablanır. Bu əməliyyat alqoritmi xətti və diferensial kriptoanaliz hücumlarına qarşı dayanıqlıdır.

5.7 Iota (ι) əməliyyatı

Iota əməliyyatı raundların bir-birinə bənzəməməsi (simmetriyanın pozulması) üçün raund sabitini (RC) daxili vəziyyətə əlavə edir:

$$\text{state}'[0][0] = \text{state}[0][0] \oplus RC[i]$$

Bu, aşağı dərəcəli cəbr hücumlarının qarşısını almağa kömək edir.

6 SHA-3 variantları

6.1 Heş funksiyaları

SHA-3 standartı dörd əsas heş funksiyasını təyin edir. Bu funksiyalar sabit çıxış uzunluğuna malikdir və Keccak- $f[1600]$ permutasiyasına əsaslanır:

Alqoritm	Çıxış (bit)	Blok ölçüsü r	Təhlükəsizlik c	Təhlükəsizlik səviyyəsi
SHA3-224	224	1152 bit (144 bayt)	448 bit	112-bit
SHA3-256	256	1088 bit (136 bayt)	512 bit	128-bit
SHA3-384	384	832 bit (104 bayt)	768 bit	192-bit
SHA3-512	512	576 bit (72 bayt)	1024 bit	256-bit

6.2 Genişləndirilə bilən çıxış funksiyaları (XOF)

SHA-3 standartı həmçinin iki genişləndirilə bilən çıxış funksiyasını (XOF) təyin edir. XOF funksiyaları istifadəçiyə ehtiyaca uyğun olaraq ixtiyari uzunluqda çıxış generasiya etməyə imkan verir:

Alqoritm	Çıxış	Blok ölçüsü r	Təhlükəsizlik c	Təhlükəsizlik səviyyəsi
SHAKE128	İxtiyari	1344 bit (168 bayt)	256 bit	128-bit
SHAKE256	İxtiyari	1088 bit (136 bayt)	512 bit	256-bit

- XOF funksiyaları sabit uzunluqlu heş funksiyalarından daha çevikdir.
- Bu xüsusiyyət onları Açar Törətmə Funksiyaları (KDF) və Psevdotəsadüfi Ədəd Generatorları (PRNG) üçün ideal edir.

Nümunə 6.1 (SHAKE128 istifadəsi). *SHAKE128-dən 1000 bayt təsadüfi görünən çıxış əldə etmək üçün funksiya növbəti şəkildə çağırılır:*

SHAKE128("salam", 1000) -> 1000 bayt çıxış

6.3 Doldurma və domen ayrımı

FIPS 202-də müxtəlif SHA-3 instansiyaları arasında toqquşmaların qarşısını almaq üçün mesajın sonuna domen ayrıcı bitlər əlavə olunur:

- **SHA3-x** (sabit çıxışlılar) üçün sonluq: 01.
- **SHAKE-x** (genişləndirilə bilənlər) üçün sonluq: 1111.

Domen ayrıcısından dərhal sonra tətbiq olunan **pad10*1** doldurma qaydası aşağıdakı kimidir:

$$\text{pad10*1}(r, m) = 1 \parallel 0^* \parallel 1$$

Bu prosesin addımları aşağıdakı kimidir:

1. Mesajın (və domen ayrıcısının) sonuna bir "1" biti əlavə edilir.
2. Blok ölçüsü r -ə tam bölünmək üçün lazım olan sayda "0" bitləri əlavə olunur.
3. Əməliyyat sonuncu "1" bitinin əlavə edilməsi ilə bitir.

Bu mexanizm mesajın uzunluğundan asılı olmayaraq onun sonunun unikal şəkildə müəyyən edilməsini təmin edir.

7 SHA-3-ün təhlükəsizliyi

7.1 Təhlükəsizlik xüsusiyyətləri

SHA-3 alqoritminin təhlükəsizlik səviyyəsi birbaşa süngər quruluşunun parametrləri, xüsusilə də tutum (c) və çıxış uzunluğu (n) ilə müəyyən olunur:

- **Ön görüntü (Pre-image) dayanıqlılığı:** $2^{\min(n, c/2)}$
- **İkinci ön görüntü (Second pre-image) dayanıqlılığı:** $2^{\min(n, c/2)}$
- **Toqquşma (Collision) dayanıqlılığı:** $2^{\min(n/2, c/2)}$

burada n — çıxış bitlərinin sayı, c — təhlükəsizlik parametrini (capacity) ifadə edir.

SHA3-256 instansiyası üçün $c = 512$ və $n = 256$ bit təşkil etdiyi üçün təhlükəsizlik göstəriciləri aşağıdakı kimidir:

- **Ön görüntü dayanıqlılığı:** 2^{256}
- **Toqquşma dayanıqlılığı:** 2^{128}

7.2 Hücumlara qarşı dayanıqlılıq

Keccak dizaynerləri alqoritmi müasir kriptanaliz üsullarına qarşı dərinlən analiz etmişlər:

- **Diferensial kriptanaliz:** Qeyri-xətti Chi (χ) əməliyyatı sayəsində diferensial yolların yayılma ehtimalı olduqca aşağıdır.
- **Xətti kriptanaliz:** Chi əməliyyatı yüksək qeyri-xəttilik nümayiş etdirir; xətti yaxınlaşmaların ehtimalı 2^{-4} həddini aşmır.
- **Cəbri hücumlar:** Keccak-f permutasiyasının cəbri dərəcəsi sürətlə artır və artıq 5-ci raunddan sonra 32-yə bərabər olur.
- **Uzunluq genişləndirmə hücumları:** Süngər quruluşunun təbiəti (çıxışın yalnız r bitindən götürülməsi) bu hücum növünü qeyri-mümkün edir.

Teorem 7.1 (SHA-3-ün təhlükəsizlik vəziyyəti). *Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, SHA-3-ün tam (24 raundlu) versiyasına qarşı heç bir praktiki hücum mövcud deyil. Mövcud nəzəri hücumlar yalnız raund sayı azaldılmış modellərə aiddir:*

- **2012:** 8 raundluq Keccak üçün nəzəri toqquşma hücumu;
- **2015:** 10 raundluq Keccak üçün nəzəri hücum;
- **2017:** 11 raundluq Keccak üçün nəzəri hücum.

8 SHA-3 və SHA-2-nin müqayisəsi

SHA-3 və SHA-2 alqoritmlərinin müqayisəli xarakteristikası onların struktur və performans fərqlərini aydın göstərir:

Xüsusiyyət	SHA-2	SHA-3
Quruluş	Merkel-Damqord	Süngər (Sponge)
Daxili vəziyyət	256/512 bit	1600 bit
Əsas əməliyyatlar	Bit-bit (AND, OR, XOR, ROT)	Bit-bit + Chi qeyri-xətti funksiyası
Uzunluq genişləndirmə	Həssas	Davamlı
XOF dəstəyi	Yox	Bəli (SHAKE128/256)
Aparat səmərəliliyi	Yaxşı	Çox yaxşı
Proqram səmərəliliyi	Çox yaxşı	Yaxşı
Təhlükəsizlik marjası	Yetərli	Yüksək
Standartlaşdırma ili	2001 (FIPS 180-2)	2015 (FIPS 202)

9 Praktik tətbiqlər

9.1 TLS 1.3 və rəqəmsal sertifikatlar

SHA-3 protokolu hələ TLS 1.3-də geniş kütləvi istifadəyə sahib olmasa da, müasir PKI (Public Key Infrastructure) sistemlərində və rəqəmsal sertifikatlarda SHA-3 əsaslı imza sxemlərinin tətbiqi üçün infrastruktur mövcuddur.

9.2 Blokçeyn və kriptovalyutalar

SHA-3 (xüsusilə Keccak) blokçeyn texnologiyalarında mühüm yer tutur:

- **Ethereum:** Hazırkı Ethereum şəbəkəsi Keccak-256 istifadə edir; gələcək mərhələlərdə rəsmi SHA-3 standartına keçid imkanları nəzərdən keçirilir.
- **IOTA:** IOTA platforması daxili Curl-P funksiyasından əlavə, təhlükəsizliyin artırılması məqsədilə SHA-3-ə keçid variantlarını müzakirə edir.
- **Siacoin:** Sia blokçeyn platforması əsas heş alqoritmi kimi SHA-3-dən istifadə edir.

9.3 Post-kvant kriptografiya

Kvant hesablamaları dövründə dayanıqlığı təmin etmək üçün SHA-3 post-kvant kriptografiya sistemlərində mərkəzi rol oynayır:

- **SPHINCS+:** Heş əsaslı rəqəmsal imza sxemi olan SPHINCS+ daxili emal üçün SHA-3-ün imkanlarından istifadə edir.
- **McEliece:** Kod əsaslı kriptosistemlərdə məlumatın bütövlüyünü və açar törətməni təmin etmək üçün SHA-3 tətbiq olunur.

9.4 Parol saxlanması

SHA-3 və SHAKE ailəsi birbaşa parol saxlanması üçün uyğun seçim deyil, çünki bunlar sürətli kriptografik heş/XOF funksiyalarıdır.

Parol saxlanması üçün **Argon2id** (və ya uyğun hallarda **scrypt**, **bcrypt**, **PBKDF2**) kimi adaptiv və ya yaddaş-sərt alqoritmlərdən istifadə olunmalıdır.

9.5 HMAC-SHA3

SHA3-224/256/384/512 funksiyaları HMAC daxilində istifadə oluna bilər. Bundan əlavə, Keccak əsaslı standart MAC kimi **KMAC** mövcuddur.

Praktikada özəl “sadə açarlı-heş” sxemi təklif etmək əvəzinə **HMAC-SHA3** və ya **KMAC** istifadə etmək lazımdır.

9.6 Sadə Açarlı Heşləmə (Keyed-hash)

SHA-3-ün süngər quruluşu, mesajın həqiqiliyini yoxlamaq üçün (MAC - Message Authentication Code) açarlı heşləməni çox sadə bir şəkildə həyata keçirməyə imkan verir.

- **Struktur üstünlüyü:** SHA-2 kimi Merkl-Damqord (Merkle-Damgård) quruluşlu alqoritmlərdə açarı birbaşa mesajın önünə əlavə etmək ($Hash(K \parallel M)$) “uzunluq genişləndirmə hücumuna” (length extension attack) qarşı zəiflik yaradır. Bu səbəbdən SHA-2-də mürəkkəb HMAC strukturu istifadə olunur.
- **Süngər effektivliyi:** SHA-3 (Keccak) bu növ hücumlara qarşı təbii olaraq davamlıdır. Buna görə də, SHA-3-də açarlı heşləmə sadəcə açarı mesajın önünə birləşdirməklə təhlükəsiz şəkildə yerinə yetirilə bilər:

$$MAC(K, M) = SHA3(K \parallel M)$$

- **KMAC (Keccak MAC):** NIST tərəfindən standartlaşdırılan KMAC, məhz bu “sadə keyed-hash” prinsipinə əsaslanır. O, SHAKE funksiyalarından istifadə edərək həm səmərəli, həm də ixtiyari uzunluqlu açarlı çıxış təmin edir.

Bu xüsusiyyət SHA-3-ü daha sürətli və proqramlaşdırılması daha asan bir MAC alətinə çevirir, çünki ikiqat heşləmə prosesinə (HMAC-da olduğu kimi) ehtiyac qalmır.

10 Nümunə məsələlər və çalışmalar

Çalışma 10.1 (1). *SHA3-256 üçün $r = 1088$ bit və $c = 512$ bit verilib. Bu dəyərlər nəyi ifadə edir və alqoritmin təhlükəsizlik səviyyəsi necə müəyyən olunur?*

Çalışma 10.2 (2). *Süngər (Sponge) quruluşunun ənənəvi Merkl-Damqord quruluşundan əsas fərqlərini sadalayın.*

Çalışma 10.3 (3). *Keccak-f-permutasiyasının raund daxilindəki 5 transformasiyasını $(\theta, \rho, \pi, \chi, \iota)$ qısaca izah edin.*

Çalışma 10.4 (4). *SHA3-256 və SHAKE256 arasında hansı fundamental fərqlər var? Hansı tətbiq sahələrində SHAKE256-dan istifadə etmək daha məqsəda uyğundur?*

Çalışma 10.5 (5). *Uzunluq genişləndirmə (length extension) hücumunun SHA-3-ə təsirini izah edin. Niyə SHA-3 bu hücum növünə qarşı təbii davamlılıq nümayiş etdirir?*

Çalışma 10.6 (6). *SHA-3-ün aparat (hardware) implementasiyası zamanı təmin etdiyi üstünlüklər nələrdir?*

Çalışma 10.7 (7). *Kriptoqrafik sistemlərdə SHA-2-dən SHA-3-ə keçid etmək üçün əsas meyarlar hansılardır?*

Çalışma 10.8 (8). *1000 baytluq bir mesajın emalı zamanı SHA3-256 neçə dəfə f permutasiyası tətbiq edir? Hesablamanı göstərin.*

11 Çalışmaların həlli

1. SHA3-256 üçün $r = 1088$ bit (136 bayt) blokun sürəti (rate), $c = 512$ bit isə təhlükəsizlik parametridir (capacity). Təhlükəsizlik səviyyəsi: ön görüntü dayanıqlılığı üçün 2^{256} , toqquşma dayanıqlılığı üçün isə 2^{128} təşkil edir.
2. Süngər quruluşunun əsas fərqləri bunlardır:
 - Daha geniş daxili vəziyyət ($b = r + c = 1600$ bit);
 - Məlumatın emalı üçün udma (absorbing) və sıxma (squeezing) mərhələlərinin olması;
 - Uzunluq genişləndirmə hücumlarına qarşı daxili davamlılıq;
 - Dəyişkən çıxış uzunluğu (XOF) imkanı.
3. Keccak-f transformasiyaları:
 - **Theta (θ):** Sütunlararası xətti diffuziya;
 - **Rho (ρ):** Sözlər daxilində bitlərin dövrü sürüşdürülməsi;
 - **Pi (π):** Sözlərin matris üzrə yerlərinin dəyişdirilməsi (transpozisiya);
 - **Chi (χ):** Qeyri-xətti əvəzetmə qatı;
 - **Iota (ι):** Raund sabitinin əlavə edilməsi (simmetriyanın pozulması).
4. SHA3-256 sabit 256-bitlik heş dəyəri qaytarır, SHAKE256 isə ixtiyari uzunluqda çıxış generasiya edən XOF funksiyasıdır. SHAKE256 xüsusilə KDF (açar törətmə), PRNG və ixtiyari uzunluqlu maskaların yaradılması üçün idealdır.
5. SHA-3 süngər quruluşuna sahib olduğu üçün uzunluq genişləndirmə hücumuna qarşı davamlıdır. Çıxış daxili vəziyyətin yalnız r bitlik hissəsindən götürülür, c bitlik hissə isə gizli qalır. Bu səbəbdən kənar müşahidəçi $H(M)$ dəyərində əsaslanaraq daxili vəziyyəti tam bərpa edə və $H(M \parallel M')$ dəyərini hesablaya bilməz.
6. SHA-3-ün aparat üstünlükləri:
 - Transformasiyaların sadə və müntəzəm olması (FPGA və ASIC üçün uyğunluq);

- χ əməliyyatının aparatda çox sürətli implementasiyası;
- Yüksək dərəcəli paralelləşdirmə imkanı;
- Əməliyyatların enerji səmərəliliyi.

7. SHA-2-dən SHA-3-ə keçid səbəbləri:

- Uzunmüddətli kriptografik dayanıqlıq (SHA-2-dən fərqli struktur);
- XOF funksiyalarına (SHAKE) ehtiyac;
- Post-kvant kriptografiya sistemləri ilə yüksək uyğunluq.

8. 1000 bayt = 8000 bit. SHA3-256 üçün blok ölçüsü $r = 1088$ bitdir. Tələb olunan f permutasiya sayı blokların sayına bərabərdir:

$$N = \lceil \text{Mesaj Uzunluğu} / r \rceil = \lceil 8000 / 1088 \rceil = \lceil 7.35 \rceil = 8$$

Doldurma (padding) daxil olmaqla cəmi 8 dəfə f permutasiyası tətbiq olunur.

12 Xülasə

Bu mühazirədə SHA-3 standartı ilə bağlı aşağıdakı əsas anlayışları öyrəndik:

- **SHA-3 yarışması:** NIST tərəfindən 2007-2012-ci illərdə keçirilən açıq müsabiqə nəticəsində Keccak algoritmi qalib gələrək yeni SHA-3 standartı kimi seçilmişdir.
- **Süngər (sponge) quruluşu:** Ənənəvi Merkl-Damqord quruluşundan fərqli olaraq, bu innovativ dizayn məlumatın udulması (absorb) və sıxılması (squeeze) mərhələlərindən ibarətdir.
- **Keccak-f permutasiyası:** 1600-bitlik daxili vəziyyət (state) üzərində 24 raund boyunca tətbiq olunan beş əsas transformasiyadan (theta, rho, pi, chi, iota) ibarətdir.
- **SHA-3 variantları:** Standart dörd sabit çıxışlı heş funksiyasını (SHA3-224, SHA3-256, SHA3-384, SHA3-512) və iki genişləndirilə bilən çıxış funksiyasını (SHAKE128, SHAKE256) təyin edir.
- **Üstünlüklər:** Uzunluq genişləndirmə hücumlarına qarşı təbii davamlılıq, XOF dəstəyi vasitəsilə ixtiyari uzunluqlu çıxış imkanı və yüksək təhlükəsizlik marjası əsas üstünlüklərdir.

Əsas nəticə: SHA-3 (Keccak) müasir kriptografiyanın ən təhlükəsiz və çevik heş funksiyalarından biridir. Süngər quruluşu sayəsində o, Merkl-Damqord quruluşlu funksiyaların (məsələn, SHA-2) malik olduğu struktur zəifliklərindən azaddır. SHA-3 xüsusilə post-kvant kriptografiyası, blokçeyn texnologiyaları və yüksək dərəcəli təhlükəsizlik tələb edən müasir sistemlər üçün ideal seçimdir.

13 Əlavə oxu üçün materiallar

SHA-3 alqoritmi, süngər quruluşu və Keccak permutasiyası haqqında daha dərindən məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı fundamental mənbələrə müraciət etmək tövsiyə olunur:

1. **Bertoni, G. et al. (2007).** "Sponge Functions" — Süngər quruluşunun (Sponge construction) konseptual əsaslarını və riyazi modelini təqdim edən orijinal mənbə (Bertoni et al., 2007).
2. **Bertoni, G. et al. (2011).** "The Keccak SHA-3 Submission" — Keccak alqoritminin texniki spesifikasiyalarını və NIST yarışması üçün hazırlanmış ətraflı təsvirini ehtiva edən sənəd (Bertoni et al., 2011).
3. **NIST (2015).** "SHA-3 Standard: Permutation-Based Hash and Extendable-Output Functions" — SHA-3 ailəsinin rəsmi standartı olan FIPS PUB 202 sənədi (NIST, 2015).
4. **Daemen, J. et al. (2017).** "An Update on the Security of Keccak" — Keccak permutasiyasının müasir kriptanalitik hücumlar qarşısındakı dayanıqlığını və təhlükəsizlik marjasını təhlil edən yenilənmiş hesabat (Daemen et al., 2017).
5. **NIST (2012).** "SHA-3 Selection Announcement" — Beş illik beynəlxalq yarışmanın nəticələrini və Keccak-ın qalib seçilmə səbəblərini açıqlayan rəsmi elan (NIST, 2012).

References

- G. Bertoni, J. Daemen, M. Peeters, and G. V. Assche. Sponge functions. *ECRYPT Hash Function Workshop*, 2007. Available: <https://keccak.team/files/SpongeFunctions.pdf>.
- G. Bertoni, J. Daemen, M. Peeters, and G. V. Assche. The keccak sha-3 submission. *NIST SHA-3 Competition*, 2011. <https://keccak.team/files/Keccak-submission-3.pdf>.
- J. Daemen, M. Peeters, and G. V. Assche. An update on the security of keccak. *IACR Cryptology ePrint Archive*, 2017. Report 2017/1160. <https://eprint.iacr.org/2017/1160>.
- N. Ferguson, B. Schneier, and T. Kohno. *Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications*. Wiley, Indianapolis, 2010. ISBN: 978-0470474242.
- J. Katz and Y. Lindell. *Introduction to Modern Cryptography*. CRC Press, Boca Raton, 3rd edition, 2020. ISBN: 978-0815354369.
- NIST. Announcing request for candidate algorithm nominations for a new cryptographic hash algorithm (sha-3) family, 2007. Federal Register, Vol. 72, No. 212. https://csrc.nist.gov/groups/ST/hash/documents/FR_Notice_Nov07.pdf.
- NIST. Third-round report of the sha-3 cryptographic hash algorithm competition. Technical report, National Institute of Standards and Technology, October 2012. NIST Interagency Report 7896. <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.7896>.
- NIST. Sha-3 standard: Permutation-based hash and extendable-output functions, 2015. FIPS PUB 202. <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.202>.
- D. R. Stinson and M. B. Paterson. *Cryptography: Theory and Practice*. CRC Press, Boca Raton, 4th edition, 2018. ISBN: 978-1138197015.